

Seed 73 | 2000-Agent 九区城市交通政策实验

E01-E19 工作日核心结果（固定模型与参数；仅天气、政策和随机 seed 按设计变化）

完整情景 18 / 19	审计 PASS 18	总 token 36,360,314	总耗时 7.23 小时
-----------------	---------------	-----------------------	----------------

数据质量说明：E11 (W1+C3) 在 100/3839 决策时累计 86 次 API failure，未生成 summary.json 与规定结果文件，故保留失败现场但从正式比较中排除；所有缺失值保持为空，不按 0 处理。

情景完成与审计状态

情景	条件	结果	正式状态	API失败
E01	W0+C0	完整	PASS+少量回退	1
E02	W1+C0	完整	PASS+少量回退	1
E03	W2+C0	完整	PASS+少量回退	1
E04	W0+C1	完整	PASS+少量回退	1
E05	W1+C1	完整	PASS+少量回退	1
E06	W2+C1	完整	PASS+少量回退	1
E07	W0+C2	完整	PASS+少量回退	2
E08	W1+C2	完整	PASS+少量回退	2
E09	W2+C2	完整	PASS+少量回退	1
E10	W0+C3	完整	PASS+少量回退	1
E11	W1+C3	未完成	API预算路由失败	86
E12	W2+C3	完整	PASS+少量回退	1
E13	W0+D1	完整	PASS	0
E14	W1+D1	完整	PASS	0
E15	W2+D1	完整	PASS+少量回退	1
E16	W0+D3	完整	PASS	0
E17	W1+D3	完整	PASS	0
E18	W2+D3	完整	PASS	0
E19	W2+P4	完整	PASS+少量回退	1

统一设置：Agents=2000；seed=73；日期=workday；初始网约车=360；represented_trips_per_agent=3.0；LLM=qwen3.6-35b-a3b-no-think；concurrency=8；progress_every=100。完整情景均通过车辆守恒检查。

交通方式与网约车供需

方式数量为 travel decision 的最终方式选择；E11 无完整结果，以 “—” 表示。

情景	条件	步行	公交	地铁	网约车	请求	成功	失败
E01	W0+C0	46	1,864	1,636	367	367	367	0
E02	W1+C0	33	1,653	1,647	505	505	505	0
E03	W2+C0	23	911	1,760	992	992	983	9
E04	W0+C1	44	1,698	1,617	554	554	554	0
E05	W1+C1	37	1,530	1,609	662	662	662	0
E06	W2+C1	16	872	1,736	1,062	1,062	1,050	12
E07	W0+C2	43	1,768	1,619	483	483	483	0
E08	W1+C2	35	1,563	1,615	625	625	625	0
E09	W2+C2	20	813	1,733	1,120	1,120	1,098	22
E10	W0+C3	41	1,725	1,611	536	536	536	0
E11	W1+C3	—	—	—	—	—	—	—
E12	W2+C3	22	887	1,734	1,043	1,043	1,028	15
E13	W0+D1	41	1,832	1,661	380	380	380	0
E14	W1+D1	35	1,628	1,658	518	518	518	0
E15	W2+D1	20	894	1,775	998	998	988	10
E16	W0+D3	42	1,788	1,680	404	404	404	0
E17	W1+D3	37	1,600	1,684	518	518	518	0
E18	W2+D3	22	879	1,790	996	996	982	14
E19	W2+P4	21	908	1,756	1,001	1,001	985	16

天气机制：无政策基线中，W0→W2 的步行由 46 降至 23、公交由 1,864 降至 911；地铁由 1,636 升至 1,760，网约车请求由 367 升至 992（+625），并出现 9 次网约车失败。

系统结果、等待、拥堵与天气暴露

情景	运输成功率	活动完成率	必要活动	总出行时间	累计等待	接驾等待	未满足	fallback
E01	99.97%	99.77%	99.86%	59.64	7.25	9.66	1	1
E02	99.97%	97.75%	99.93%	58.75	7.23	9.12	1	1
E03	99.97%	95.41%	99.24%	59.95	8.58	10.50	1	10
E04	99.97%	99.67%	99.93%	58.31	7.43	9.69	1	1
E05	99.97%	97.66%	99.93%	57.66	7.39	9.48	1	1
E06	99.97%	95.36%	99.31%	59.47	8.62	10.50	1	13
E07	99.97%	99.77%	99.86%	58.92	7.27	9.12	1	1
E08	99.97%	97.61%	99.86%	58.00	7.26	9.09	1	1
E09	99.97%	95.36%	99.24%	59.29	8.68	10.36	1	23
E10	99.97%	99.67%	99.86%	58.40	7.35	9.65	1	1
E11	—	—	—	—	—	—	—	—
E12	99.97%	95.26%	98.97%	59.66	8.61	10.49	1	16
E13	100.00%	99.81%	99.93%	59.44	7.25	9.47	0	0
E14	100.00%	97.61%	99.86%	58.57	7.22	9.10	0	0
E15	100.00%	95.55%	99.24%	59.78	8.57	10.42	0	10
E16	100.00%	99.86%	99.86%	59.21	7.25	9.39	0	0
E17	100.00%	97.66%	99.86%	58.47	7.23	9.06	0	0
E18	100.00%	95.55%	99.24%	59.81	8.61	10.49	0	14
E19	99.97%	95.50%	99.31%	59.93	8.61	10.56	1	17

道路拥堵反馈与天气风险

情景	均值 V/C	最大 V/C	最大流量	户外暴露	雨中暴露	热风险负担
E01	0.699	1.123	126	71,148	0	0.0
E02	0.704	1.142	156	68,012	0	542,496.7
E03	0.784	1.393	270	70,111	46,384	0.0
E04	0.704	1.157	147	69,853	0	0.0
E05	0.709	1.156	150	67,004	0	534,099.6
E06	0.790	1.403	270	69,237	45,853	0.0
E07	0.699	1.121	129	69,929	0	0.0
E08	0.706	1.126	144	66,868	0	524,055.8
E09	0.786	1.399	276	69,085	46,248	0.0
E10	0.702	1.150	135	69,524	0	0.0
E11	—	—	—	—	—	—
E12	0.788	1.399	270	69,618	46,251	0.0
E13	0.698	1.124	138	70,984	0	0.0
E14	0.704	1.119	159	67,958	0	539,924.9
E15	0.783	1.401	264	70,075	46,475	0.0
E16	0.700	1.124	144	70,887	0	0.0
E17	0.704	1.124	150	68,194	0	541,381.3
E18	0.787	1.401	267	70,393	46,483	0.0
E19	0.787	1.401	267	70,156	46,286	0.0

优惠券与数字接入干预

优惠券获得、绑定、核销与系统需求

情景	条件	获得	绑定	核销	补贴(元)	网约车请求	失败
E04	W0+C1	400	202	202	1,508.61	554	0
E05	W1+C1	400	215	215	1,600.21	662	0
E06	W2+C1	400	197	190	1,324.75	1,062	12
E07	W0+C2	400	143	143	1,002.43	483	0
E08	W1+C2	400	144	144	991.66	625	0
E09	W2+C2	400	169	158	1,038.04	1,120	22
E10	W0+C3	400	179	179	1,335.32	536	0
E11	W1+C3	—	—	—	—	—	—
E12	W2+C3	400	182	178	1,250.27	1,043	15

老年数字接入干预核验

情景	条件	老人	基准数字	政策后数字	新增	接入率	非老人变化	请求
E13	W0+D1	540	261	405	144	75.0%	0	380
E14	W1+D1	540	261	405	144	75.0%	0	518
E15	W2+D1	540	261	405	144	75.0%	0	998
E16	W0+D3	540	261	540	279	100.0%	0	404
E17	W1+D3	540	261	540	279	100.0%	0	518
E18	W2+D3	540	261	540	279	100.0%	0	996

D1 的三种天气情景均将老年数字接入精确提高到 75%；D3 为 100% 上限情景；完整结果中 nonelder_profile_changes=0，说明干预未改变非老年人的属性。

同 seed 政策对照与机制方向

对照（处理-参照）	状态	Δ请求	Δ失败	Δ总时长	Δ活动完成	Δ必要活动
weather_W1_minus_W0_C0	可比	+138	+0	-0.89	-2.02%	+0.07%
weather_W2_minus_W0_C0	可比	+625	+9	+0.30	-4.36%	-0.62%
C1_minus_C0_W0	可比	+187	+0	-1.34	-0.09%	+0.07%
C1_minus_C0_W1	可比	+157	+0	-1.09	-0.09%	+0.00%
C1_minus_C0_W2	可比	+70	+3	-0.48	-0.05%	+0.07%
C2_minus_C0_W0	可比	+116	+0	-0.73	+0.00%	+0.00%
C2_minus_C0_W1	可比	+120	+0	-0.75	-0.14%	-0.07%
C2_minus_C0_W2	可比	+128	+13	-0.66	-0.05%	+0.00%
C3_minus_C0_W0	可比	+169	+0	-1.24	-0.09%	+0.00%
C3_minus_C0_W1	不可比	—	—	—	—	—
C3_minus_C0_W2	可比	+51	+6	-0.29	-0.14%	-0.28%
D1_minus_D0_W0	可比	+13	+0	-0.20	+0.05%	+0.07%
D1_minus_D0_W1	可比	+13	+0	-0.18	-0.14%	-0.07%
D1_minus_D0_W2	可比	+6	+1	-0.17	+0.14%	+0.00%
D3_minus_D0_W0	可比	+37	+0	-0.44	+0.09%	+0.00%
D3_minus_D0_W1	可比	+13	+0	-0.28	-0.09%	-0.07%
D3_minus_D0_W2	可比	+4	+5	-0.13	+0.14%	+0.00%
P4_minus_P0_W2	可比	+9	+7	-0.02	+0.09%	+0.07%

读法：这些是同一个 seed 下的描述性处理-参照差值。优惠券在全部可比天气中都提高网约车请求；W2 下 C1/C2/C3 分别增加 70/128/51 次请求，并分别多 3/13/6 次失败。

数字接入的系统级变化较小且不完全单调：D1 在 W0/W1/W2 分别增加 13/13/6 次请求；D3 分别增加 37/13/4 次请求。结果符合“可用性扩大可能增加有限车辆竞争”的机制，但单 seed 不支持现实预测。

年龄公平、脆弱群体与 P4

P4 与 W2 无优先基线 (E19–E03, 车辆总量均为 360)

年龄	成功 E03→E19	Δ成功	失败 E03→E19	Δ成功率	Δ接驾等待	Δ排队等待	Δfallback	Δ必要活动
60+	84→78	-6	0→6	-7.14%	+0.57	+1.62	+6	+0.00%
<60	899→907	+8	9→10	-0.10%	-0.00	+0.00	+1	+0.08%

P4 结果：本 seed 中，60+ 请求数不变 (84)，成功由 84 降至 78、失败增加 6，接驾等待增加 0.57 分钟、排队等待增加 1.62 分钟、fallback 增加 6；必要活动完成率不变。因此不能声称 P4 改善了老年结果。该对照同时包含相同 seed 下的系统内生差异，宜作为描述性资源分配结果，不作因果外推。

60+、非数字接入且无家庭协助群体

情景	人数	行程段	首选网约车	请求	成功	失败	必要活动	总时长
E01	48	105	0	0	0	0	100.00%	60.41
E02	44	96	0	0	0	0	100.00%	61.42
E03	46	101	0	0	0	0	100.00%	62.01
E10	48	105	3	3	3	0	100.00%	58.52
E12	46	101	3	3	3	0	100.00%	61.16
E13	12	26	0	0	0	0	100.00%	64.93
E14	11	24	0	0	0	0	100.00%	67.26
E15	11	24	0	0	0	0	100.00%	66.85
E19	46	101	0	0	0	0	100.00%	61.89

解释边界

2000 Agents 是机制实验和计算样本，不是上海真实人口规模或抽样调查；模拟城市参数参考上海人口、功能分区和交通供给特征，但并非上海复刻。seed 73 是独立复现样本，不是现实预测；必须与 seed 47 逐情景配对。若方向不同，应如实报告随机敏感性，不应临时调参。